

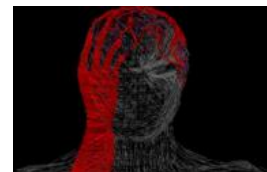
CHAPITRE 3 : MEDICAMENTS DE LA MIGRAINE

CHIMIE THERAPEUTIQUE

La migraine

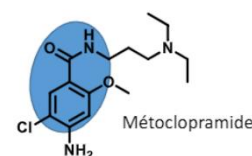
Rappels Physiopatho et TTT

- **Migraine** (du grec ancien *êmikranion*) = douleur touchant « la moitié du crâne », céphalée chronique
- Accompagnée des symptômes suivants :
 - Nausées
 - Vomissements
 - Photophobie
 - Phonophobie
- TTT possibles : 2 types
 - **TTT non spécifiques** : soulagent les symptômes
 - **TTT spécifiques** : inhibent la vasodilatation (composante vasculaire de la migraine)



TTT non spécifiques

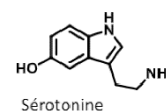
- **Antalgiques et AINS** (cf. cours douleur et inflammation pour + de détails)
 - Paracétamol
 - Salicylés
 - Autres AINS (diclofénac, kétoprofène, ibuprofène)
 - Morphiniques
- **Béta-bloquants** (cf. cours cardio pour + de détail)
 - Propanolol
 - Métoprolol
- **Antiémétique** : Métopramide
 - Famille chimique des benzamides
 - Associé ou non avec acide acétylsalicylique

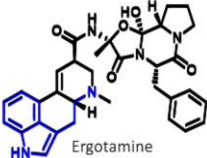
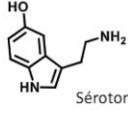
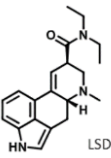
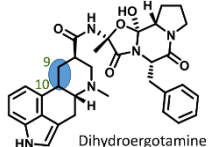
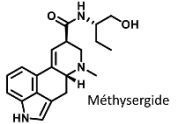


TTT spécifiques

Mécanismes d'action

- Physiopathologie de la migraine **complexe** (cf. cours pharmaco migraine)
- Action thérapeutique sur les composantes :
 - Vasculaire
 - Neurologique
- Neurotransmetteur maj de la migraine : sérotonine
 - = 5-hydroxytryptamine ou 5-HT
 - Structure d'un **indol** (= 1 cycle à 6C et 1 cycle à 5C avec 1N), substitué en 3 par une chaîne éthyle portant une amine I, et en 6 par un hydroxy
 - Rc où se fixe sa sérotonine dits « 5HT » et comportent de nbreux sous-types



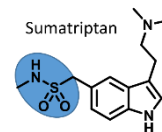
	➤ <u>Autres modes d'actions :</u> • Agonistes adrénergiques • Antiépileptiques
Alcaloïdes de l'ergot de seigle	➤ <u>Segment-clé : -erg-</u>, au milieu de la DCI (alcaloïdes dérivés de l'ergot de seigle) ➤ Dérivés de l'acide lysergique prod par <i>Claviceps purpurea</i>, un champignon parasite du seigle <i>Sur photo : épi de seigle avec un des grains noirci car parasité</i> ➤ <u>Resp de l'ergotisme :</u> • Appelé au Moyen Age « <i>mal des ardents</i> » ou « <i>feu de St Antoine</i> » • Intoxication par le seigle contaminé par le champignon • Hallucinations passagères • Vasoconstriction artériolaire => perte de sensibilité des extrémités pouvant aller jusqu'à la nécrose et gangrène • Hôpital médiéval spécialisé à St Antoine l'abbaye (Isère) ➤ <u>Action sur la composante vasculaire de la migraine :</u> • Constriction des vaisseaux sanguins cérébraux • Principalement par action agoniste des Rc 5-HT_{1D} ➤ <u>Ergotamine :</u> • Chef de file de cette classe • Analogie structurale forte avec 5-HT • Listée au tableau I de la Convention vs le trafic illicite de stupés et de sbs psychotropes : - Hydrolyse de la fonction amide suivie d'une amidification => LSD (psychotrope) - => hallucinations de l'ergotisme  Ergotamine  Sérotonine  LSD ➤ <u>Dihydroergotamine (DHE) :</u> • Dérivé hémisynthétique préparé à partir de l'ergotamine • ↘ de la double liaison 9-10 (vs cycles, cette double liaison n'est pas conjuguée et est donc + sensible à la réduction)  Dihydroergotamine ➤ <u>Méthylsergide :</u> • Également obtenue par hémisynthèse (dérivé hémisynthétique) • Préparée à partir d'acide lysergique (amide)  Méthylsergide ➤ <u>Autres dérivés de l'ergot de seigle ont été/sont utilisés pour autres indications :</u> • Obstétrique : usage en prévention d'hémorragies post-partum • Diagnostique : outil pour provoquer des spasmes des coronaires • TTT de démence sénile

Triptans

➤ Segment-clé : -triptan (agonistes du Rc à la sérotonine (5HT₁), dérivés du Sumatriptan)

➤ Sumatriptan :

- 1^{er} composé dvpé dans cette classe
- Agoniste sélectif des sous-types du Rc 5HT_{1B} et 5HT_{1D}
=> **effet vasoconstricteur**
- ➤ **activité du nerf trijumeau** => algie de la face
- Structure :
 - Parenté proche avec sérotonine : amine portée par une chaîne éthyle fixée sur position 3 du cycle indolique
 - Et gp polaire en position 5 (?)
 - Amine III => facilement protonée à pH physio
 - Fonction sulfamide



➤ Parmi les Triptans, 2 autres possèdent aussi une fonction sulfamide :

- Almotriptan
- Naratriptan

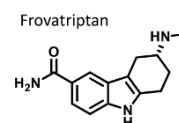
➤ Naratriptan et Elétriptan => amine incluse dans un cycle supplémentaire

➤ Structure de base retrouvée chez tous les Triptans de 1^{ère} génération :

- **L'indole** possédant une **amine sur une chaîne** (position 3 de l'indole)
- **Gp polaire en position 5**

➤ Frovatriptan :

- Triptan de 2^{ème} génération
- **Cycle supplémentaire** : fusionné à l'un d'eux (porte une amine II)
- T_{1/2} >> T_{1/2} de 1^{ère} génération



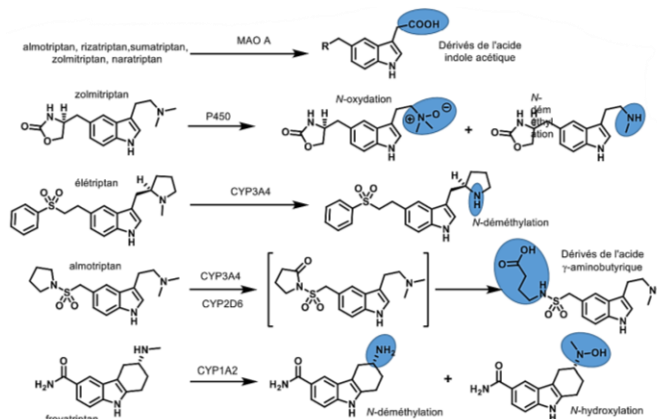
Métabolisme des Triptans

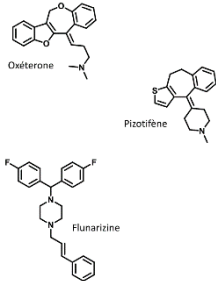
➤ Maj Triptans de 1^{ère} génération peuvent, sous l'action des MAO (monoamineoxydases), voir une transfo de leur fonction amine en acide carboxylique

➤ Implication de divers CYP450 dans le métabolisme des Triptans

➤ Détail :

- Zolmitriptan : N-oxydation ou N-déméthylation
- Elétriptan : *idem* Zolmitriptan
- Almotriptan : via CYP (3A4 et 2D6) et ouverture d'un cycle =>> métabolite comprenant un dérivé d'acide γ-aminobutyrique
- Frovatriptan : N-déméthylation ou N-hydroxylation par un CYP



Autres antimigraineux	3 autres antimigraineux ➤ <u>Oxétorone :</u> • TTT de fond • Activité double : sérotoninergique et antihistaminique H1 • Cycle central à 7 atomes, accolé à un cycle benzénique d'un côté et à 6 atomes ➤ <u>Pizotifène :</u> • Activité double : sérotoninergique et antihistaminique H1 • Struct ++ proche de l'Oxétorone, mais avec l'amine III incluse dans un cycle supplémentaire ➤ <u>Flunarizine :</u> • Inhibiteur calcique NON spécifique • Effets anti H1 et anti 5-HT également  Oxétorone Pizotifène Flunarizine
Ce qu'il faut retenir	➤ Les stratégies thérapeutiques des principales classes d'antimigraineux : • Ergotamine et dérivés • Les Triptans ➤ Métabolisme des Triptans ➤ Autres antimigraineux